

PRUEBA PRÁCTICA.**UNIDAD 5. PATRÓN MVC. FRAMEWORK LARAVEL.****INSTRUCCIONES:**

- Queda prohibido el acceso a todo material no autorizado previamente por el profesor. De incumplir cualquiera de estas normas, la prueba será calificada con cero puntos. Esto incluye extensiones con IA para el IDE.
- Una vez terminado el examen, se comprimirán todos los archivos y carpetas que hayan sido modificados en un .zip que recibirá el formato "Apellido1Apellido2Nombre_Examen_UD5".

Crea un proyecto de Laravel llamado "pruebaPracticaUD5_24_25".

Criterios evaluados en todos los ejercicios: 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h.

EJERCICIO 1: CALCULAR LETRA DNI (2,5 puntos)

Crea un nuevo controlador llamado "DniController", con un método llamado "calcularLetraDNI".

Cuando el usuario acceda al enlace <http://localhost:8000/calculardni/dni> (donde **dni** será un número de DNI) se mostrará una página indicando la letra que le corresponde a dicho número de DNI.

Todos los cálculos y comprobaciones necesarias deberán realizarse en el Controlador. La Vista simplemente mostrará los datos provenientes del Controlador.

La letra del DNI se calcula dividiendo el número del DNI entre 23. El **resto** resultante determinará qué letra le corresponde al número del DNI.

Por ejemplo, **491283746 % 23 = 20**

Como el resto es 20, le corresponderá la letra C. Utiliza la siguiente tabla para saber qué letra le corresponde a cada resto:

Tabla para calcular la letra del DNI

RESTO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LETRA	T	R	W	A	G	M	Y	F	P	D	X	B

RESTO	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
LETRA	N	J	Z	S	Q	V	H	L	C	K	E

La siguiente imagen indica cómo debe mostrarse la página exactamente:



Calcular letra del DNI

Al número de DNI introducido (491283746) le corresponde la letra: C.

Por lo tanto, el DNI completo sería: 491283746C

EJERCICIO 2: GESTIÓN DE VIDEOJUEGOS (7,5 puntos)

Crea un nuevo controlador llamado "VideojuegosController" e implementa las siguientes funcionalidades:

Página base (1 punto)

- Crea una plantilla llamada "pagBase" que contenga el html de la página suministrada ("pagBase.html").
- Modifica la plantilla para que genere automáticamente la ruta de la hoja de estilos CSS suministrada ("videojuegosCss.css").
- Modifica la plantilla para que genere automáticamente la ruta a la imagen del logo ("logo.png").
- Todas las plantillas que se crearán a partir de ahora, heredarán de esta plantilla, **solo** pudiendo modificarse el encabezado dentro de la etiqueta <h1> (donde pone "GAME "Los Arcos"") y el contenido dentro de la etiqueta <p> (donde pone "Bienvenido a la página web de GAME "Los Arcos".").

Entidad Videojuego (0,75 punto)

Crea una entidad llamada "Videojuego", la cuál será almacenada en la base de datos (la base de datos se llamará "pruebaPracticaUD5_24_25"). Los atributos de la entidad son:

- "nombre" (de tipo "string" y con un máximo de 100 caracteres. No puede haber dos iguales).
- "plataforma" (de tipo "string" y con un máximo de 50 caracteres).
- "genero" (de tipo "string" y con un máximo de 50 caracteres).
- "clasificacionPegi" (de tipo "integer").

Formulario de creación de videojuego (1,5 puntos)

Crea una página en la ruta “videojuegos/registrar” que muestre un formulario para registrar un nuevo videojuego en la base de datos.

La página deberá mostrarse de la siguiente manera exactamente:



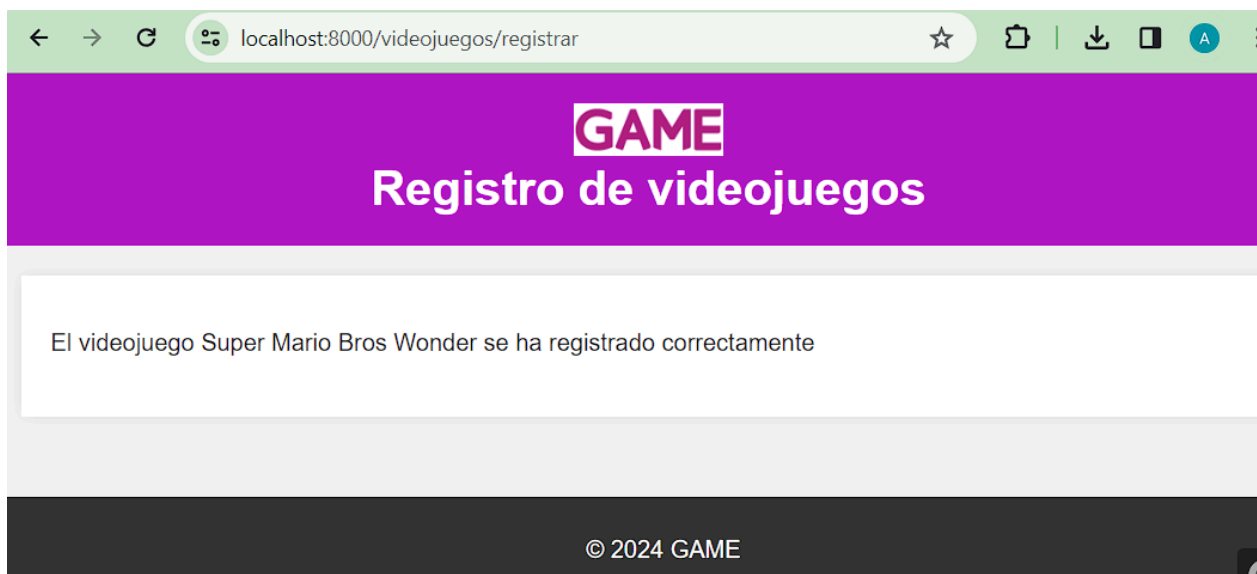
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8000/videojuegos/registrar'. The page has a purple header with the text 'GAME' and 'Registro de videojuegos'. Below the header is a white form box containing the following fields and a button:

- Nombre
- Plataforma
- Genero
- Clasificacion pegi
-

At the bottom of the page, there is a dark footer with the text '© 2024 GAME'.

Ten en cuenta que se debe validar en el lado servidor que los campos no estén vacíos y que se cumplen las condiciones de cómo se almacenan en la base de datos (por ejemplo, que el nombre es tipo “string” y que no puede tener más de 100 caracteres). Además, el campo “clasificacionPegi” no debe ser mayor de 18 ni menor de 3.

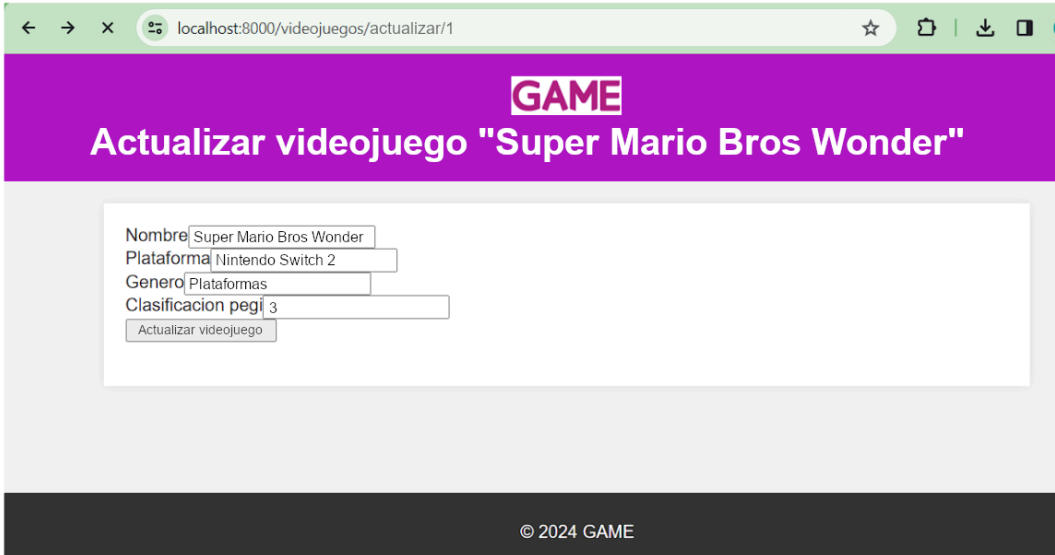
Cuando se registre el videojuego en la base de datos, aparecerá una página de confirmación en la misma ruta indicando el nombre del videojuego registrado:



The screenshot shows the same web browser window, but the form fields are no longer visible. Instead, a white message box displays the text: 'El videojuego Super Mario Bros Wonder se ha registrado correctamente'. The purple header and dark footer remain the same.

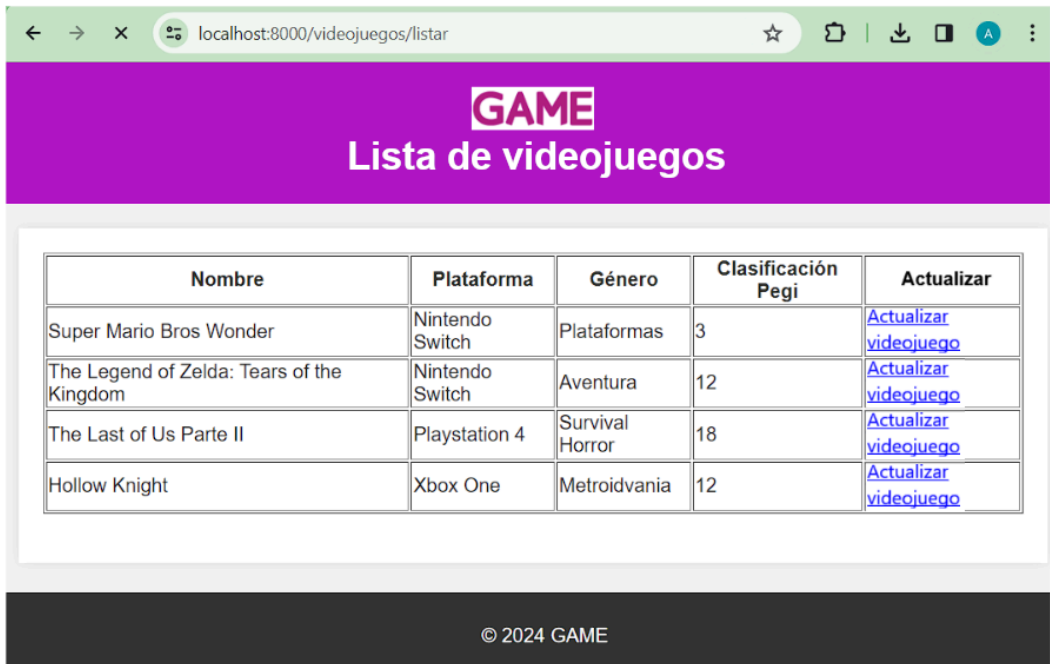
Actualizar videojuego (1,5 punto)

Crea una página en la ruta “videojuegos/actualizar/id” (donde “id” será el número id del videojuego) que haga aparecer un formulario para modificar el videojuego que coincida con el id.
Ten en cuenta que se debe validar en el lado servidor al igual que en el formulario de creación de videojuegos.
Al actualizar el videojuego, se redirigirá a la página de listar videojuegos (la cuál se hará en el siguiente apartado).



Listar videojuegos (1 punto)

Crea una página en la ruta “videojuegos/listar” que muestre todos los videojuegos almacenados en la base de datos en forma de tabla. Ten en cuenta que habrá una quinta columna que permitirá actualizar el videojuego. Contendrá un enlace a “videojuegos/actualizar/id” (donde “id” es el id del videojuego que se muestra en la fila de la tabla).



Buscar videojuegos filtrando (1,75 puntos)

Crea una página en la ruta “videojuegos/buscar/**criterio/valor**” que permita listar todos los videojuegos cuyo atributo coincida con un valor. El criterio podrá ser “nombre”, “plataforma”, “genero” o “clasificacionPegi”.

Ejemplos:

- <http://localhost:8000/videojuegos/buscar/nombre/Zelda> mostrará todos los videojuegos cuyo nombre sea Zelda.
- <http://localhost:8000/videojuegos/buscar/plataforma/Switch2> mostrará todos los videojuegos cuya plataforma sea Switch2.

Reutiliza la plantilla creada en el punto anterior. En lugar de mostrar todos los videojuegos en la tabla, se mostrarán solamente los que cumplan los criterios.

NOTAS:

- Se evalúa el uso de comentarios.
- Se valorará NEGATIVAMENTE el hecho de realizar cosas que no se piden. Hay que ceñirse al enunciado. Modifique solo lo estrictamente necesario de la página suministrada.